用户文件

单开内端门

文档编号: TCF00000032962

版　　本: A

文档分类编号: DC025

对象分类编号: NC07

编　制	李树宝	2014-03-03	主管审查	才顺印	2014-03-03
校　对	任荣喜	2014-03-03	审核	张雷	2014-03-06
			批准	杜会谦	2014-03-06
职　能	签　字	日　期	职　能	签　字	日　期

技术文件更改记录

标 记	更改原因	签 名	日 期	备 注
1	文件中的 CRH380 B(TX)改为 CRH380 BK	李树宝	2014.02.26	
2	4.5.1 维护级别调整	李树宝	2014.02.26	
3	4.5.2 维护日程调整	李树宝	2014.02.26	

目录

1.目的 / 功能 1
1.1 前言 1
1.2 安全术语 1
1.3 功能 1
2 操作 / 说明 2
2.1 概述 2
2.2 使用条件 / 技术数据 2
2.3 技术规范 2
2.3.1 承载驱动机构技术规范 2
2.3.2 锁定机构技术规范 4
3 操作说明 5
3.1 由数字控制装置控制的门的工作 5
3.1.1 启动 5
3.1.2 开门 5
3.1.3 关门 6
3.1.4 障碍运动产生的安全性功能 6
3.1.5 紧急按钮 7
3.1.6 门锁紧 7
3.1.7 故障指示 7
3.2 将过道门锁在关闭位置的安全指示 8
3.2.1 锁闭程序 8
3.2.2 解锁程序 8
4 安装和调试 9
4.1 运输 / 装运 / 储存 9
4.2 储存 9
4.3 安装 9
4.3.1 安全规定 9
4.4 调试 10
4.4.1 调试 10
4.5 运行检查 11

4.5.1 启动 11
4.5.2 开门 11
4.5.3 关门 11
4.5.4 障碍运动产生的安全性功能 12
4.5.5 紧急按钮 13
4.5.6 门锁闭 13
5 维护保养 13
5.1 维护级别 13
5.2 维护日程 13
5.3 检验 15
5.4 检修 15
5.5 更换卡片 25
5.5.1 更换齿形带 25
5.5.2 更换携门架轮和滑垫 27
5.5.3 更换带轮 29
5.6 维护说明 31
5.6 故障排除/维修/重启 32
5.6.1 故障排除 32
5.6.2 故障指示 34
5.6.3 其他可能的故障 35
5.6.4 机械故障 35
5.6.5 拆卸 36
6 附录 37
6.1 附图 37
6.2 补充文件 37

1. 目的 / 功能

1.1 前言

本用户文件为了用户对 CRH380BK 项目动车组单扇内端门的使用和维护提供指导性建议。

1.2 安全术语

本说明书引用以下标识进行安全警示：

危险

指若不采取相关的防范措施，将导致人员伤亡或物品破坏。

警告

指若不采取相关的防范措施，将可能导致人员伤亡或物品破坏。

小心

指若不采取相关的防范措施，将可能导致人员受伤或物品损坏。

注意

需要特别注意的有关产品或本手册相关部分的某些重要信息。

注释

用于提醒产品使用者需要特别注意的技术要求。

1.3 功能

内用单扇门系统由南京康尼公司提供，供 CRH380BK 列车使用。该门系统的主要功能/控制部件是由数字控制装置控制 24V 直流电机/齿轮机构，在探测到乘客时以及在位于门的两侧的保障安全用的应急按钮被按压时，门两侧的红外传感器将启动开门机构。

2 操作 / 说明

2.1 概述

本资料将对单扇滑动门进行技术性描述。

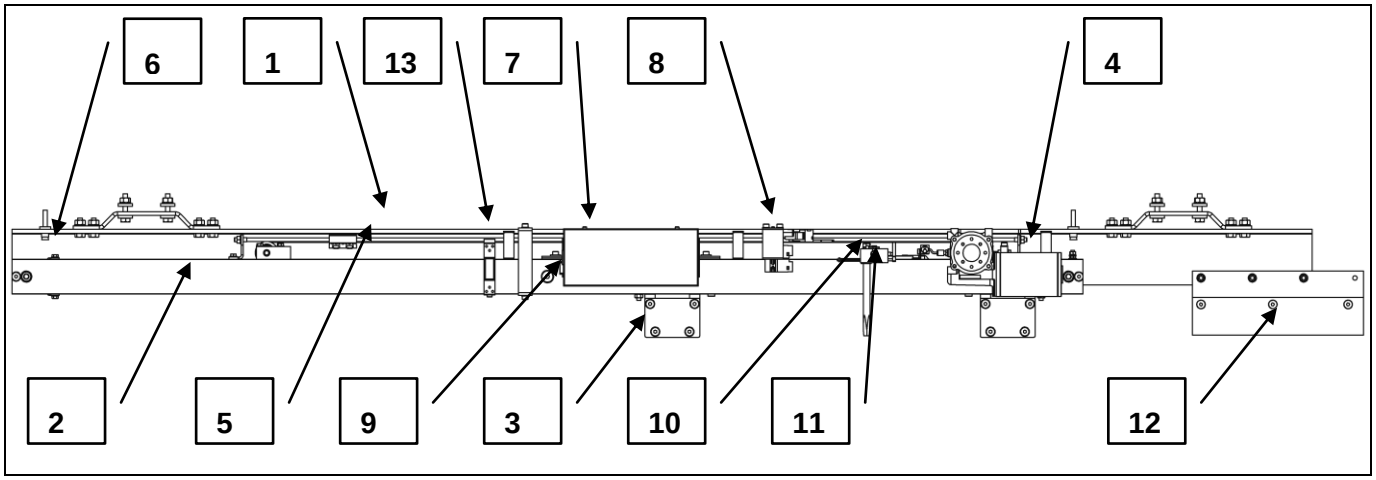
内用门系统包括以下主要部件：承载驱动机构包括带有主电源开关的电动控制系统，门扇和地板导轨未包含在南京康尼股份有限公司提供的内用门系统范畴内。

2.2 使用条件 / 技术数据

不适用。

2.3 技术规范

2.3.1 承载驱动机构技术规范



顶部机构

1	框架型材	6	电磁铁组件	11	锁紧指示传感器
2	顶部型材	7	门控器组件	12	侧墙玻璃支架
3	携门架组件	8	连接器/电缆	13	故障指示继电器
4	电机组件	9	电源开关		
5	齿形带机构	10	开门锁紧机构		

图 2.3.1-1 自动单扇门承载驱动机构

框架型材：为 L 型材，作为顶部型材，关闭弹簧和其它零件的固定点。列车框架上的两个安装点以及接地点都位于 L 型材的上面。

顶部型材：由 2 根铝型材组成，并带有携门架滚轮使用的半圆槽和安装部件用的 T 型槽。机构的 2 个安装点穿过支撑件和型材，第 3 个安装点穿过型材并位于机构的中间。在双页门板的机构中，中间的安装点也有一个支撑件。使用标准的 M8 螺钉和垫圈将型材固定到 L 型材上。列车框架上的 2 个安装点位于 L 型材的上面。

携门架：由单个铝框架组成，携门架的两端都带有 3 个轴。每个轴带有 2 个轮子。携门架的最远轴和轮子在垂直方向上应可调。轮子由聚氨酯制成，并配有滚轮轴承。在设计底携门架时，将使得顶部机构和门板之间保留有± 3° 的平行度公差。

电机单元：为一个紧凑的 24VDC 单元，由一带减速器的直流电机和安装支架组成。

电机为有刷直流电机，额定功率为 50 W/3300 rpm。 减速器为蜗杆类型结构，并配有用于门构造的重型轴承。在额定的 3300 rpm 输出下，减速器传动比为 1:10。主动轮安装到减速器的输出轴上。使用铸件铝支架将该电机单元附到机构的上表面上。

齿形带机构：由 2 个齿形滑轮（主动轮安装到减速器的输出轴上）、齿形带和带子紧固件组成。滑轮由铝制成，并带有 2 个钢侧板。通过位置编码器，主动轮的齿也可用于计数门的运动速度。齿形带的材料为带钢丝的聚氨酯，材料表面附有尼龙从而降低吱吱的响声。使用齿形带紧固件将齿形带固定到携门架上。通过移动带可调螺钉的电机单元，或移动另一侧的皮带轮从而调节皮带的松紧程度。

带磁铁的开门止档：由带电动计数功能的永久磁铁、胶垫和安装支架组成。可沿着顶部型材调节该止档的位置。EDCU 启动电动计数功能来释放磁铁，从而将门关闭。过道门中的永久磁铁不带电动计数功能。

门控单元（EDCU）：是一种基于微处理器的可编程直流电机驱动器，其用于控制门系统（包括电压转换器）的运行。经 RS232 端口将 PC 机接到 EDCU 门系统的运行进行试验和调试。

电压转换器是一种集成到数字控制单元上将额定电压为 110 DC 的电压转换为稳定的 24 V DC 电压的 DC/DC 转换器。稳定的 24 V DC 电压意味着系统（电机）会保持稳定的性能，而不管输入的变化情况。EDCU 被放在金属板壳体内。按照相关规格书对 EDCU 进行型式试验和系列产品试验。

电缆：由用于整个电动系统的所有必需的电线和接头组成。每个部件都有自己的连接器，从而便于更换。

电源开关：打开 EDCU 电源，启动门系统

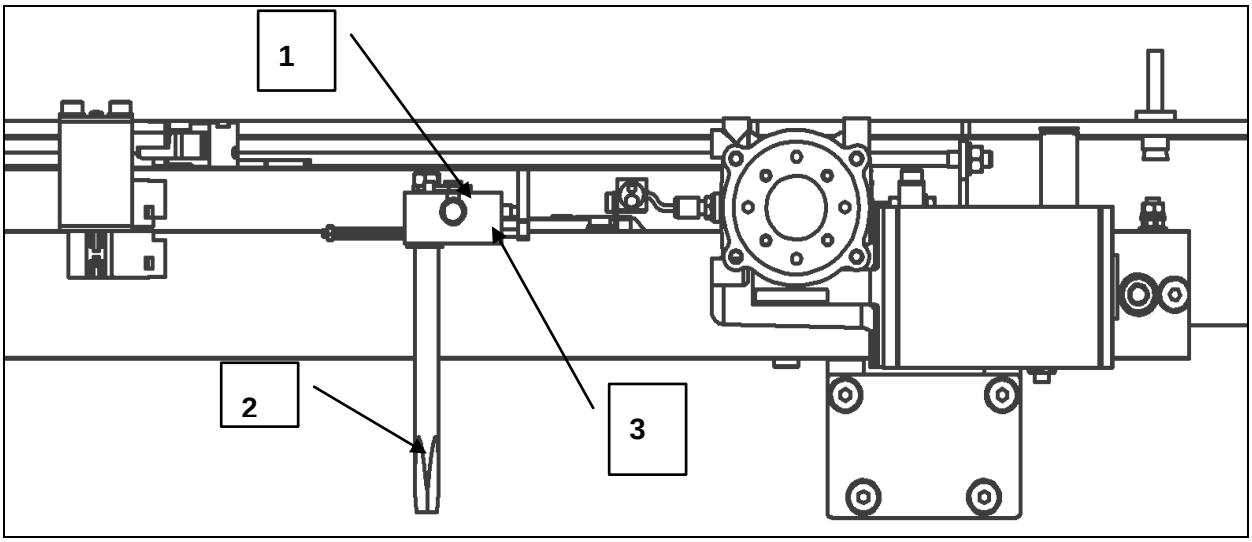
开门锁紧机构：是使用 RIC-方形钥匙进行操作的，将门锁在开门位置。当将钥匙顺时针旋转 90 度时，一圆柱销将移动抵住固定在齿形带上的部件的正面。如果门没有完全关闭，应避免锁紧。

当门被锁在开门位置时，开门锁紧指示传感器向 EDCU 发出信号。

侧墙玻璃支架：该支架支撑侧墙玻璃。

故障指示继电器：该继电器发出故障开始/结束信号，它连接在列车信号系统上。

2.3.2 锁定机构技术规范



开门锁紧机构

通过专用方形钥匙旋转锁槽（2）从而对开门位置锁（1）进行操作。

通过门轨道附近的天花板盖板可以触及该锁槽。当该钥匙被顺时针旋转 90 度时，一圆柱销将移动从而抵住齿形带的正面。当门被锁住时，锁闭指示器（3）将把信号发给 EDCU，从而中断门功能。

在完全打开位置，可以进行锁紧。中间位置的锁紧被锁紧圆柱组件中的销阻止，对携门架位置作出回应。门功能将在解锁后恢复。可以沿着型材槽对锁闭机构的位置进行调整，如果门移动范围发生变化的话，这种调整可能是必需的。

3 操作说明

3.1 由数字控制装置控制的门的工作

由数字控制装置控制的直流电机/齿轮通过固定到托架上的有齿传动带驱动门扇。门扇悬挂在该托架上。

将个人计算机通过 RS232 端口连接到数字控制装置上，可对诸如打开时间、开门等待时间和关门时间等门的功能参数进行调整。

3.1.1 启动

接通电源启动门系统。在延迟大约 1 秒后，门将根据 EDCU 受到的信号以及门板的位置进行运动。

按紧急按钮或锁啮合	软件探测到紧急按钮被按到，或锁发生啮合，并且所有的电机功能停止。
红外传感器启动	软件探测到红外传感器启动，并启动开门。
门完全关闭	软件通过电机位置编码器信号判断，并仅接通关闭位置处的电流（仅内门）。红外传感器将开始识别门附近的运动情况。如果电机位置编码器探测到手动开门超过大约 30mm，门将会自动打开。
门完全打开	软件通过电机位置编码器信号判断，并启动开门程序。当门停止移动时，软件启动关门程序而不等开门延迟时间过去。当门处于关闭位置时，门仍处于该位置以等待开门信号。
门处于中间位置	软件通过电机位置编码器信号判断，并启动开门程序。当门在开门位置停止时，软件启动关门程序。当门处于关闭位置时，门仍处于该位置以等待开门信号。

3.1.2 开门

通过手推门板或红外传感器（引发门自动打开）。

红外传感器器（客户提供）启动开门程序。该传感器安装在门的附近。只要有人处于该传感器启动范围内，门就会保持打开。因此，该传感器也具有作为第 2 安全元件的功能。也可以从距离关门位置大约 30mm 处推门来启动开门程序。

预先设置的开门时间大约为 4 秒（900mm、960mm 的门大约为 5 秒）。在门到达开门位置后或关闭红外传感器后，门仍保持打开状态 10 秒（开门持续时间）。

3.1.3 关门

在开门持续时间到后，当不再有启动的红外传感器信号时，关门程序将自动开始。预先设置的关门时间大约为 6 秒（900mm、960mm 的门大约为 7.5 秒）。电机中较小的持续电流会使得门保持在关闭位置。

3.1.4 障碍运动产生的安全性功能

打开

如果在开门运动中探测到障碍物，门将停止，后退大约 10cm，并再次开始开门。如果障碍物仍持续，在连续的 5 次探测后，相应的故障编码被激活，电机不会再施力，门就停止不动。

- 如果打开尝试时进行障碍检测后，门不能回到关闭位置，门将会努力运行到完全打开位置。
- 如果门既不能运行到打开位置，也不能回到关闭位置，EDCU 就会对所做尝试进行计数，如果尝试超过 5 次，那么门就会停止不动，并进入故障模式。
- 直到有人通过主开关或紧急按钮恢复了门系统，或者 60 秒后运行了自动恢复门系统，门都保持无动力状态。在此之后，门将会努力再次正常打开和关闭，如果成功的话，系统就会回到正常模式。

如果门在无障碍检测的情况下完成了一个完整的开－关循环，将不进行故障指示。

关门

如果关门运动中出现开门命令，门将立即重新打开，并再次重复该循环。当在关门程序中探测到某个物体，门将以相同的方式启动。如果遇到连续的障碍检测，门将尝试关闭 5 次。在第五次之后，电机就会停止。

直到有人通过主开关或紧急按钮恢复了门系统，或者 60 秒后运行了自动恢复门系统，门都保持无动力状态。

尽管门仍在运行，在开门程序中进行连续的第 5 次障碍检测后（或关门程序中进行连续的第 5 次障碍检测后），EDCU 应启动相应的故障编码。当门在无障碍检测的情况完成了完整的开－关循环时，该信息将会失效。

安全力

障碍检测挤压力（安全力）是可调的，并且可以通过电机位置编码器和电流监控对其进行控制。可按照客户要求对安全力进行设置。预先设置的力小于 150N。

- 关门的最大障碍检测挤压力（安全力）<150 N。

  遇到障碍物后，在该力限制范围内，门将会停止关闭运动，并重新打开。

- 开门的最大障碍检测挤压力（安全力）<150 N。

  遇到障碍物后，门将会停止打开运动，后退 10cm，并低速重新打开。

3.1.5 紧急按钮

当按下紧急按钮时，门将停在其当前的位置，电机功能被中断，并且门可以手动打开。EDCU 仍将运行并启动相应的故障编码。

再次按下紧急按钮并在 10 秒后经“启动”状态恢复门的正常功能。

3.1.6 门锁紧

当门被锁在开门位置时，这种情况下门的功能和按下紧急按钮时的功能相同（见先前章节）。在解锁后，门大约在 2 秒种后返回至正常功能。

3.1.7 故障指示

当门系统中出现故障时，OK-持续信号－输出将被关闭。另外，EDCU 上的显示故障编码的 LED 灯闪烁出红光。

见维护手册中 LED 灯故障编码的详细说明。

3.2 将过道门锁在关闭位置的安全指示

为了正确地执行一个标准的锁紧客厅门的程序，必须按照以下各个步骤操作。在驾驶员使用这个门作为一个逃生出口使用的情况，这个功能尤其重要。

3.2.1 锁闭程序

正常状态：门通过传感器感应打开。

步骤

- 必须在通道区域内激活紧急按钮。这样门就没有指令，可以手动操作。
- 手动关闭门。
- 用 RIC-方形钥匙从入口一侧锁门或者，通过把手从通道一侧锁门。

重要：在各种状况下，都应通知司机门已锁上。

- 门锁上了

重要：为了确保唯一的解锁程序，无论门在何时锁上，必须保持通道区域的紧急按钮为激活状态（系统关闭）

3.2.2 解锁程序

从内侧（也用于司机逃生的情况）

步骤：

- 用手把对门解锁。这样就可以对门进行手动操作。
- 如果需要逃生，手动打开门进行逃生。

为了让门能够打开，关闭通道一侧的紧急按钮。同时检查入口一侧的紧急按钮也关闭了。

- 约过 10 秒后，门将重新启动功能。

从外侧

步骤：

- 用 RIC—方形钥匙对门解锁。
- 手动打开门。

- 为了让门能够打开，关闭通道一侧的紧急按钮。同时检查入口一侧的紧急按钮也关闭了。
- 约过 10 秒后门会重新启动功能。

4 安装和调试

4.1 运输 / 装运 / 储存

在需要运输时，应将门系统的各个部件包装妥当，以防各个部件受到震动和撞击而损坏。

4.2 储存

不适用。

4.3 安装

为了让组装人员能够熟悉系统的设计和各个部件，我们建议组件人员在实施组装工作之前还应学习了解一般性技术描述（第 2.3 节）。在组装计划和工作过程中，还需要掌握维护说明（第 4.5 节）。

所有系统的测试和调整工作都应按照技术要求实施，以便缩短在列车上实施组装的时间。

在安装各个部件时，应使用适当的列车车厢和门系统的图纸，来检查部件位置、完成安装测量等工作。

4.3.1 安全规定

警告

在机械调节前或在携门架或尺形带机构上工作时，必须一直关闭门系统的电源。可以通过位于 EDCU（门控器）一侧上的开关关闭电源。

注意

特别注意门系统的安全功能，以便门能正确地启动。

为了避免受伤，授权专业人员应非常熟悉装配和操作说明，当前的技术规则应该只用于执行装配，安装和启动。这对于门的倒回功能尤其重要，因为这将直接影响乘客和乘务人员的日常安全。

在运行期间或机构连接在电源上时，无论出现何种情况，都不应该拆除电连接。

机构运行时，不应将工具或其它物体插入铝型材铁轨来调节轮子。

4.4 调试

4.4.1 调试

编号	组件	措施	注释	相关参照
1		**门系统的调整：**		
	门止动器	调整门止动器的位置	**注意：** **只有在更换了该止动器或在机构的位置不符合原始设置状态时，才需要对该止动器进行调整。**	
	调试红外传感器	检查红外传感器是否感应及其感应区域，进入红外感应区域后，红外传感器上的指示灯应当立即点亮，显示已感应，处于关门位的门系统执行开门动作。		
	调试紧急按钮开关的操作	装配在车体罩板上的两个紧急按钮开关（一个装配在通过台侧，一个装配在客室侧），当任一侧紧急按钮被去激活后，门系统被隔离，此时控制系统不响应红外传感器发出的开门信号。 当门系统两侧按钮均被激活后，门系统未被隔离，此时控制系统能响应红外传感器发出的开门信号，执行开门动		

编号	组件	措施	注释	相关参照
		作。 •		

表 4.4.1-1　调试

4.5 运行检查

4.5.1 启动

打开电源启动门系统。检查门控器外壳上的 LED 指示灯状态，观察门是否正确地运动。

➢ 检查：

如果 5VDC 灯正常，则观察 ERROR 灯的状态，看其是否闪烁，如果闪烁，根据闪烁次数查找故障。

➢ 如果 5VDC 灯不亮：

检查与门控器相连的插头 X2 的 1、2 脚之间是否有 110VDC 的电压，并重新插拔该连接器；如果 5VDC 灯仍然不亮，则说明门控器内部电源失效，需返回；

若确认 X2 连接无问题，连接 X2，用万用表检测门控器 X3 插座 9、18 脚电压，如果有 24VDC 输出，而 5VDC 灯仍不亮，则重新下载门控程序，若故障不能排除，则返回门控器，用万用表检测门控器 X3 插座 9、18 脚电压，如果无 24VDC 输出，返回门控器。

4.5.2 开门

检查：

➢ 当有人进入远程检测区域（门的两侧）时，门打开且保持敞开。

➢ 开门时间为 4±1 秒。（900mm、960mm 开度的门为 5±1 秒）

➢ 当达到开门位置，红外传感器不再被触发，开门持续 10±1 秒。

4.5.3 关门

检查：

- 当没有最新的红外传感器触发信号时，在开启保持时间结束后，门自动关闭。
- 关门时间为 6±1 秒。（900mm、960mm 开度的门为 7.5±1 秒）

4.5.4 障碍运动产生的安全性功能

检查正确的门功能：

开门

在开门运动中，如果检测到障碍，那么门应停止运动，3±1 秒后，门会再次打开。如果障碍持续存在，在连续 5 次的检测后，将激活相应的错误码，门将停止运动并进入故障模式。电机将不会施加任何力，门将一直处于无动力状态，直到有人将门系统进行复位。否则将在 60±2 秒后进行自动复位。

关门

- 如果关门运动中出现开门命令，门将立即重新打开，并再次重复该循环。当在关门程序中探测到某个物体，门将以相同的方式启动。如果遇到连续的障碍检测，门将争取关闭 5 次。只要是可能的，那么在第 5 次关闭后，电机将关闭。
- 门将一直处于无动力状态，直到有人将门系统进行复位，否则将在 60±2 秒后进行自动复位。
- 尽管门仍在运动，在关门过程中连续的第 5 次障碍检测后，EDCU 应启动相应的错误编码。

安全力

检查：

- 关门的最大障碍检测挤压力（安全力）<150 N。
- 遇障碍物后，门必须停止关门运动并在该力的范围内重新开门。
- 开门的最大障碍检测挤压力（安全力）<150 N（改力可不作为检查项）。
- 遇障碍物后，门将停止开门运动，3±1 秒后，门以最小速度继续开门。
- 关门位置障碍物检测测试物规格 30×60 mm。

4.5.5 紧急按钮

检查：

- 当按下紧急按钮时，门板将停在其当前的位置，电机功能被中断。可以手动开、关门。
- 两侧紧急按钮均被激活时，1±1 秒后门恢复正常功能。

4.5.6 门锁闭

检查：

- 当门被锁在开门位置时，电机的功能被中断。
- 在解锁后，门 2±1 秒后返回至正常功能。

5 维护保养

5.1 维护级别

维护级别	运行距离	在 400,000 千米/年的时间间隔
I1	4,000±400 km	大约 2 天
I2	20,000 km	大约 20 天
M1	100,000 km	大约 90 天
M2	400,000 km	大约 1 年
M3	800,000 km	大约 2 年
R1	1,200,000±12 km	大约 3 年
R2	2,400,000 ±12km	大约 6 年
R3	4,800,000±12 km	大约 12 年

表 4.5.1-1 维护级别

5.2 维护日程

序号	检修部位	检修内容	检修方法	检查记录	检修周期 Km

				1	2	80万	120万	180万	240万
1	门系统	见门系统功能检查表	参见型式试验程序				⊙		
2	顶部机构与车体连接处安装螺栓、顶部机构关键件机构锁、门控器组件、电机组件、带轮组件的安装螺钉和下导轨安装螺钉，承载小车与门板的连接螺钉	检查螺栓或螺钉是否有松动	用扳手、十字螺丝刀检查			⊙			
3	机构锁	功能是否正常					⊙		
4	缓冲头	安装螺钉是否松动； 缓冲头是否损坏；	目测和用扳手检查，有损坏则更换				⊙		
5	上导轨	检查与清洁					⊙		
6	门控器	功能是否正常					⊙		
7	锁传感器	功能是否正常					⊙		
8	齿形带		更换						⊙
9	承载轮		更换						⊙
10	带轮		更换						⊙

序号	组件	检查工作和翻修	运行距离	指定为某一维护级别
1	门系统	检查单扇门系统，并在只要时更换损坏的部件。	大约在门系统投入使用 1 年后，应实施第一次预防性维护工作。必须实施此项维护工作，才能确保保修单的有效性。	
			3 年	R1

表 4.5.2-1　维护日程

5.3 检验

第一年的预防性维护工作内容与 R1 级维护工作内容相同。见第 4.5.4 节内容。

5.4 检修

警告 **在实施机械调整时，必须将数字控制装置的电源关断！**

注意 **应遵守第 4.5 节中给出的维护要求。**

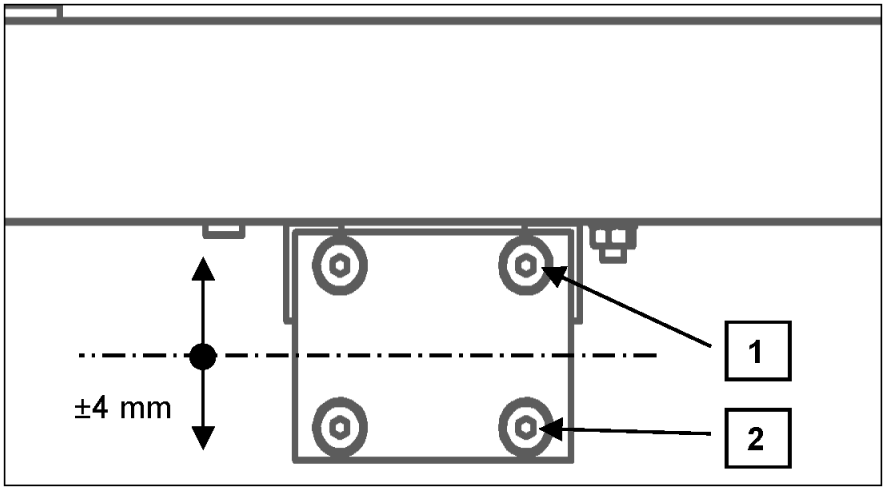
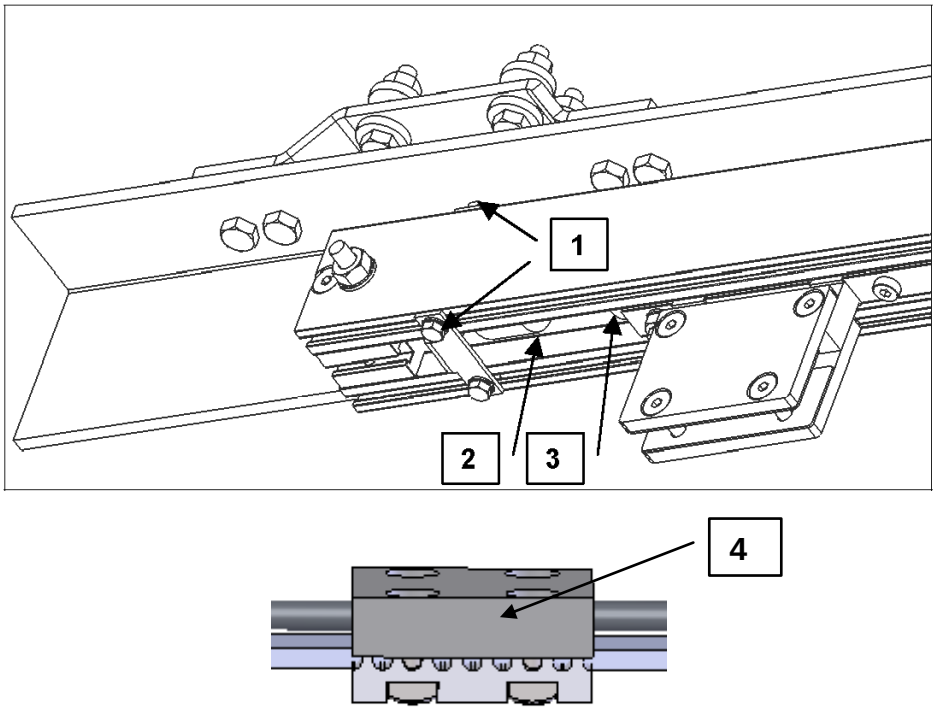


图 4.5.4-1 门扇的定位



机构锁撞块

图 4.5.4-2　定位挡块/磁铁的定位

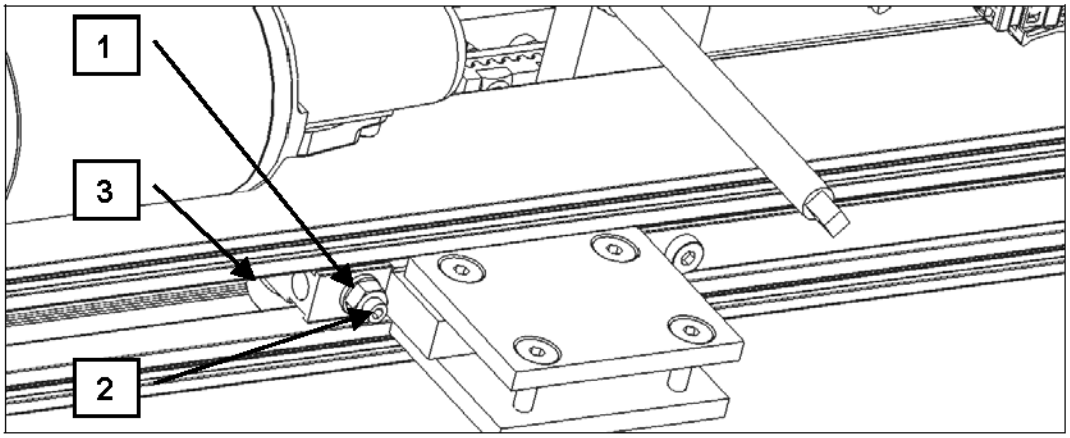


图 4.5.4-3　携门架的调整

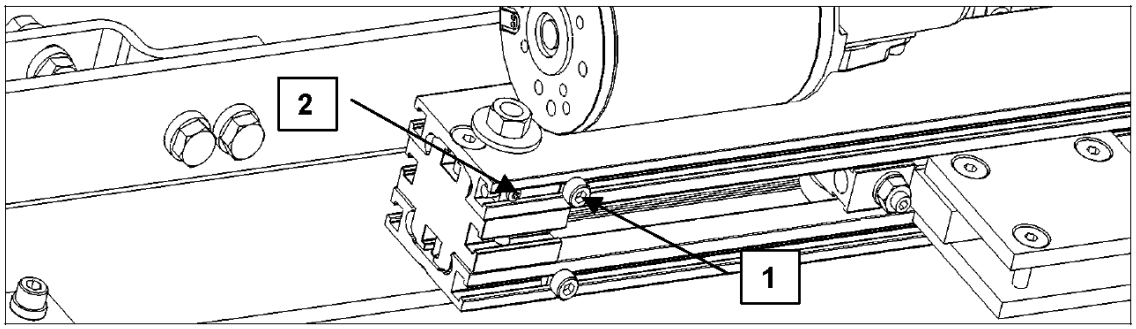
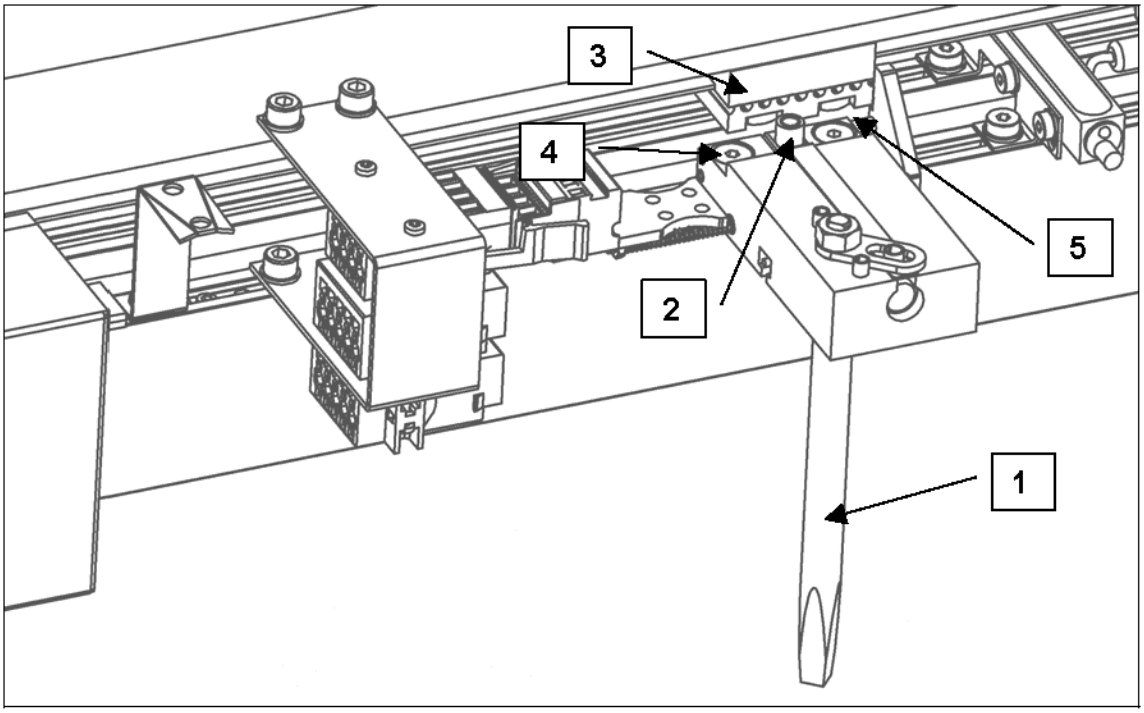
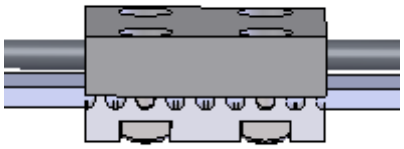


图 4.5.4-4 关门锁的调整





机构锁撞块

图 4.5.4-5 开门锁定机构

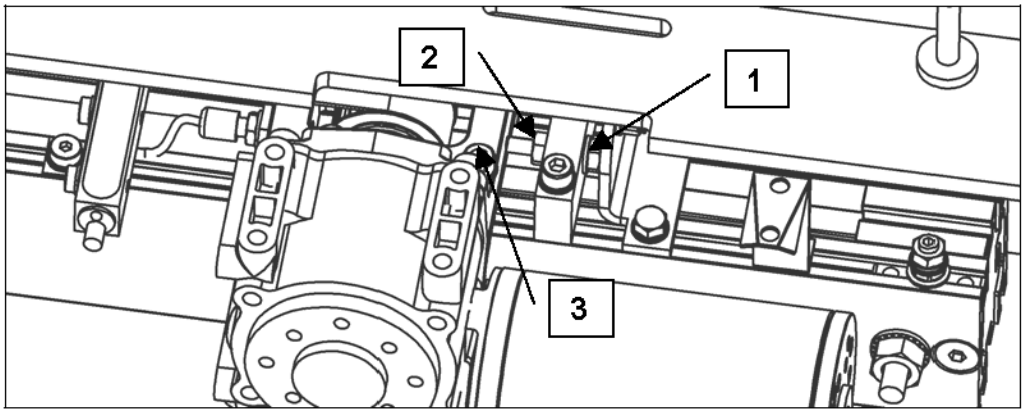


图 4.5.4-6 传动带张紧度调整

检修 R1			
序号	组件	反向	相关参照
1	门系统	检查和调整门的位置	
		注意： **内用门的门扇不是由南京康尼股份有限公司提供的。有关更详细的情况，请参考门扇和地板导轨制造厂家的说明书。** 在任何情况下，都必须严格按照这些说明的要求执行：	
		• **检查** 将门关上，检查门扇是否嵌合牢固，是否与窗玻璃平行。测量门扇和地面导轨之间的垂直间隙。门扇和地面导轨之间的间隙大于或者等于 10±3mm。	
		• **调整** • 关闭门系统电源。 • 拆下门玻璃螺钉（1、2），根据要求调整门的垂直位置以及倾斜度。门扇和地面导轨之间的间隙在 10±3mm 范围内。为保证能正常开关门，请检查和确保该尺寸。在拧紧螺钉前，在螺钉上涂防卡塞润滑油。 • 按照顺序紧固门玻璃螺钉（1、2）。 • 将门完全关闭。如果需要请调整门扇的位置。检查门扇和地面导轨之间的间隙，该尺寸控制在 10±3mm。 • 在安装之后，手动检查门扇的运动情况。门移动所需要的最大力为 60N，这在整个运动范围内不得改变。	图 4.4.4-1

检修 R1			
序号	组件	反向	相关参照
2	开门止动器	检查和调整开门止动器的位置	
		检查： • 关闭门系统的电源。 • 将门完全打开，测量门的开度（门止挡块）。 MY820DPA 、 MY820DP2A 、 MY800DP 、MY800DP1、MY800DP2 单页门， 其正确的开度是 800mm MY920DPA 单页门，其正确的开度是 900mm MY960DP 单页门，其正确的开度是 960mm	
		调整： • 关闭门系统的电源。 • 打开门，检查门开度 MY820DPA、MY820DP2A、 MY800DP、MY800DP1、MY800DP2 单页门，其正确的开度是 800mm；MY920DPA 单页门，其正确的开度是 900mm；MY960DP 单页门，其正确的开度是 960mm • 如开度不正确，松开四个螺丝钉(1)，使定位挡块/磁铁组件能够在上导轨槽里移动。 • 将门开到正确位置，使挡块(2)抵住携门架（3），拧紧安装螺钉，打防松标记。 • 开关门检查机构锁是否能正常工作，如果不工作，重新调整机构锁撞块（4），到门板开到位时，机构锁可以对门板进行隔离，且锁杆转动灵活。	图 4.4.4-2

检修 R1			
序号	组件	反向	相关参照
3	携门架滚轮	检查和调整携门架滚轮的位置。	
		检查： 携门架的端轮是垂直可调的。当轮子轻轻地压在凹槽顶端时，这种调整是正确的。手动检查门扇的运动。所需要的运动力： • 单扇门扇门的最大力是 60N，在整个运动范围内不得变化（VIP 观光区拉门 MY960DP 手动开、关门力≤70N）。	
		调整： **警告：** **不要将该滚轮拧的过紧，因为过大的应力会缩短轴承和滚轮的使用寿命。** • 关闭门系统的电源。 • 松开防松螺母(1)。 • 通过旋转调节螺丝(2)来调节端轮。当轮子(3)压住上部导轨凹槽，光用手指就可以旋转它时，这样的调整就是正确的。 • 拧紧防松螺母。 • 用同样的方法调整其他携门架。 • 手动检查门扇的运动情况。对于开门作用力的数值，请见上述“检查”的要点。	图 4.4.4-3
4	关门锁系统	检查和调整关门锁系统。	
		这个门扇有一把锁，它能够将门扇在关门位置锁到顶部机构框架上。检查门锁是否完正确插入关闭位置。检查：当锁接合时，锁闭传感器是否给出信号。	

检修 R1			
序号	组件	反向	相关参照
		注意： **在调整锁定机构之前，应首先把门扇位置调整好！**	
		调整： • 关闭门系统的电源。 • 松开正面的螺丝（1）和传感器（2）固定螺丝钉。 • 将门完全关闭，并锁定门。 • 将螺丝（1）移开锁销 1mm 远，然后拧紧螺丝。 • 检查锁功能。如果在锁条/锁闭杆在完全向上之前就达到机构的底座，请按照制造商提供的说明书重新进行调整。 • 调整传感器的位置（2），以便传感器发送信号给 DCU，——门已经锁了。如果当锁还没有接合时，传感器就动作了，那么请重新调整锁。 注：长期灰尘积累，会影响传感器正常工作，对传感器应定期检查。	图 4.4.4-4
5	开门锁系统	检查和调整开门锁系统的位置。	
		注意： **在调整锁定机构之前，应首先把门扇位置调整好！**	
		检查： 门机构有一机构锁，可以能够将门板锁闭在门打开位置上。检查门板在开门位置机构锁能否能对门板进行有效锁闭，机构与车体罩板安装时，使锁杆与车体罩板预留锁孔尽可能同心，必须保证方孔钥匙能够	

检修 R1			
序号	组件	反向	相关参照
		对锁杆进行操作。检查：当机构锁锁闭时，锁闭传感器是否发出信号。	
		调整： • 关闭门系统电源。 • 将门完全打开，旋转锁杆（1），锁栓（2）移动挡住机构撞块（3），阻挡门扇运动，使门板隔离。如果锁杆无法转动，说明机构锁撞块位置不正确，撞板（5）没有移动到位，须对带动机构锁撞板移动的机构锁撞块位置进行调整。 • 松开机构撞块上四个螺钉，移动撞块的位置，能使锁栓能轻松移动，且不能移动太多，以免移动量太大损坏机构锁，调试完成后，重新打螺纹件拧紧安装螺钉，画防松标记。 • 重新开关门，再次测试，锁栓可以自由移动并可以将门扇隔离在打开位置。 • 如果锁闭机构装置必须更换，在上导轨标用记号笔画出锁体安装位置记号，拆下螺钉（4），更换新的机构锁并对照标记位置，打螺纹胶将机构锁固定原来位置上，完成后测试功能，画防松标记。	图 4.4.4-5
6	有齿传动带	检查和调整有齿传动带的张紧度。	
		检查： 当在滑轮之间的中心点上用手轻轻地拉皮带时，皮带几乎不能移动。当 1N（100g）的重量加载在处于自由状态下的皮带中间时，皮带可以有 4±1mm 的偏斜，皮带的张力（松紧度）是正确的。	

检修 R1			
序号	组件	反向	相关参照
		调整： 根据矫正皮带的张力一般经验法则，皮带不受额外的松扣垂直（正交）作用力，并且皮带和滑轮的齿连接必须是牢固的。 • 关闭门系统的电源。 • 松开轴承座上 4 颗紧固螺丝（1）。 • 松开防松螺母（2）。 • 通过调节螺钉(3)来调整皮带张力。当 1 N（100g）的重量加载在处于自由状态下的皮带中间时，皮带可以有 4±1mm 的偏斜，说明皮带的张力（松紧度）已调整正确。 • 拧紧防松螺母和四个紧固螺丝。 **警告：** **不要将该传动带调整的过紧，因为过大的应力会缩短轴承和传动带的使用寿命。** 拧紧锁紧螺母和四个紧固螺钉。	图 4.4.4-6
7	门系统	检查和调整运动速度	
		注意： **在对运动速度设置进行任何更改之前，应与门系统的制造厂家取得联系。**	
		检查： 门的运动速度已经被制造商预设置过。如果在门的运动冲程范围内或运动受到障碍了而导致门运动速度发生变化，请检查以下情况： • 地面导轨和门扇底部的凹槽是否干净和正确牢固。 • 在门的运动冲程范围内是否有障碍物。	

检修 R1			
序号	组件	反向	相关参照
		• 顶部机构装置是否正确地固定在车厢框架上。 • 门位置的调整是否正确。 • 携门架承载轮是否过了使用寿命期限。	
		调整： 调整只能通过配置用户参数文件/ 用户状态文件测试器程序的计算机来完成，请参阅软件手册。 在咨询制造商之前请勿擅自改变门的运动设置！	
8	门系统	检查和调整安全功能	
		检查： 如果门在打开的时候门的运动受阻，安全功能将改变门的运动方向，使门向相反方向运动，以至门完全关闭。在关闭后门立即重新开始打开运动。程序计数门尝试打开的次数。如果门尝试打开的次数超过设置的极限（根据具体设置的参数），门将会停在障碍物的位置上并且保持在该位置上。功能性 LED 通过周期性的 6 次闪烁而显示门系统的状态。 如果门在关闭的时候门的运动受阻，安全功能将改变门的运动方向，使门反方向运动，以至门完全打开。在门打开保持一定时间（通常情况下为 10 秒的时间，计算机可以调节该时间参数）后重新开始关闭运动。程序计数门尝试关闭的次数。如果门尝试关闭的次数超过设置的极限（根据具体设置的参数），门将会几乎完全打开并且保持在该位置上。功能性 LED 通过周期性的 5 次闪烁而显示门系统的状态。 通过对着障碍物而打开和关闭门来检查安全功	

检修 R1			
序号	组件	反向	相关参照
		能。特别注意的是在检查的过程中，红外传感器不能激活打开功能。 .通过开关系统电源来重新启动系统。	
		调整： 调整工作只能由配置用户参数文件/ 用户状态文件测试器程序的计算机来完成。 **注意：** **在征得制造厂家的同意之前，切勿更改门的安全设置！**	

表 4.5.4-1　检修 R1

5.5 更换卡片

5.5.1 更换齿形带

维修卡	1	1/2
操作 **更换齿形带**		警告 **在进行机械调整时，必须关闭 DCU 的电源。**
特殊工具，仪器仪表，材料		之前的操作/试车
维护周期 **按维修计划**		

说明：

1）.　关闭门系统的电源。

2）.　拆下门扇。

3）.　通过拆卸安装螺栓将门机构从车体安装吊架上拆卸下来。

4）.　下列工作将在车间工作台上完成。

5）.　拧开轴承座上 4 颗紧固螺丝（1），拧松防松螺母（2），调整紧固螺丝钉(3)松弛齿形带。

6）.　将机构锁撞块拆卸下来。

7）. 通过拆下两个螺丝（6）来将皮带扣件（5）从携门架上解下来。

8）. 拆下皮带扣件并且更换齿形带（7）。

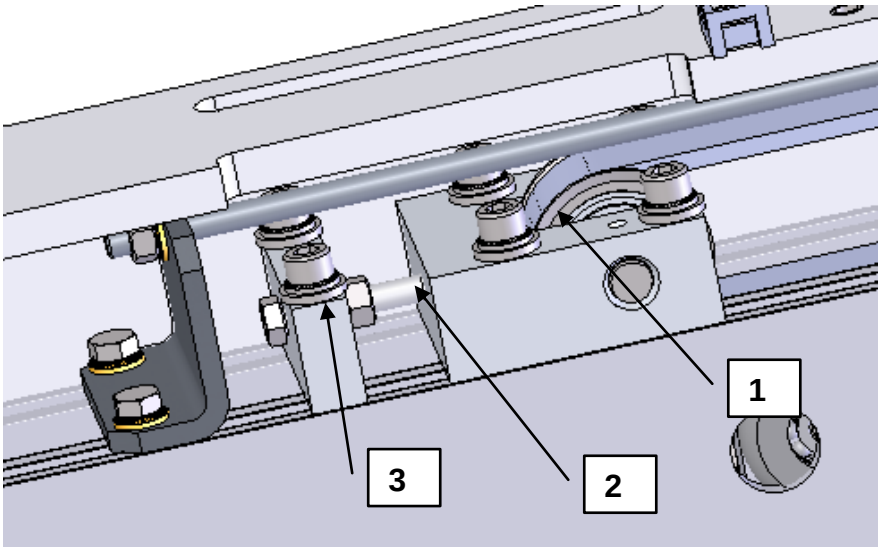
9）. 将新的齿形带更换致原位置，并重新将皮带扣件安装到携门架上。

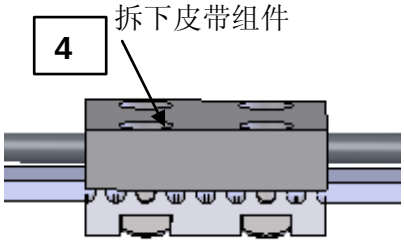
10）. 按照 维修卡 6 上所描述的来调整皮带张力。

11）. 拧紧 4 颗紧固螺丝（3）。

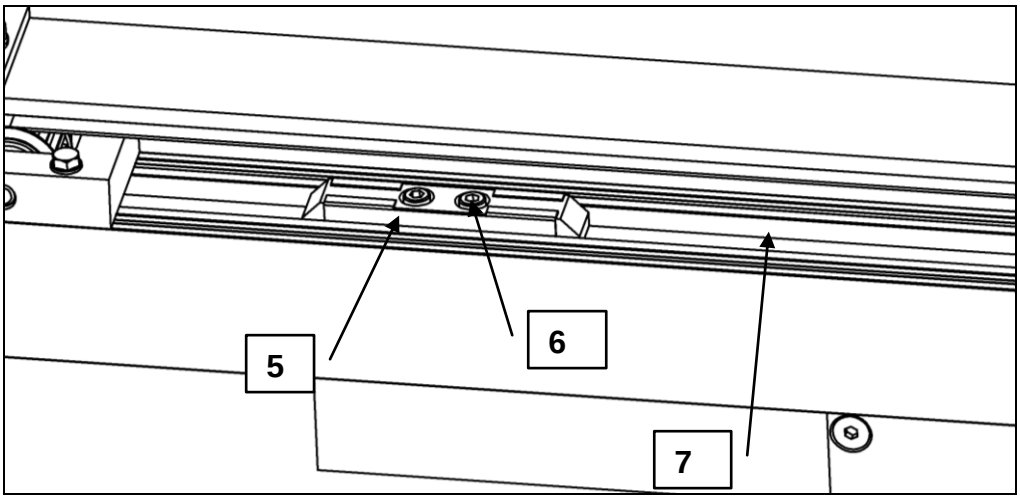
12）. 按照拆卸的反步骤恢复门机构。

维修卡	1	2/2





机构锁撞块



更换齿形带

5.5.2 更换携门架轮和滑垫

维修卡 2	1/2
操作 **更换携门架轮和滑垫**	警告 **当进行机械调整时，必须一直关闭 DCU 的电源！**
特殊的工具，仪器仪表和材料	之前的操作/试车
维护周期 **按维修计划**	

说明：（请参阅此卡片的最后两页上的图）：

1）． 断开电源连接器和其他外部电缆的连接。

2）． 拆下门扇。

3）． 通过拆卸安装螺栓（12）将门机构从车体安装吊架上拆卸下来。

4）． 下列工作将在车间工作台上完成：

5）． 先拆下每一端的两个螺丝，然后在框架的端部拆下连接件（6）。

6）． 把携门架（8）从机构装置中拉出。注意轮子（10）不要锁在它们的轴上。

7）． 检查滑垫(11)的磨损情况，如果滑垫的厚度小于 1mm，就要更换滑垫。

8）． 当更换轮子时，请注意轴承的位置。所有的轮子必须同时更换。

9）． 通过拆下两颗螺丝（13）来从右侧的携门架上松开皮带扣件（9）。

10）．重新安装皮带扣件。

11）．按照上述步骤相反顺序重新组装连接件和其他的组件。

12）．重新将顶部机构装置安装在原来的位置上。

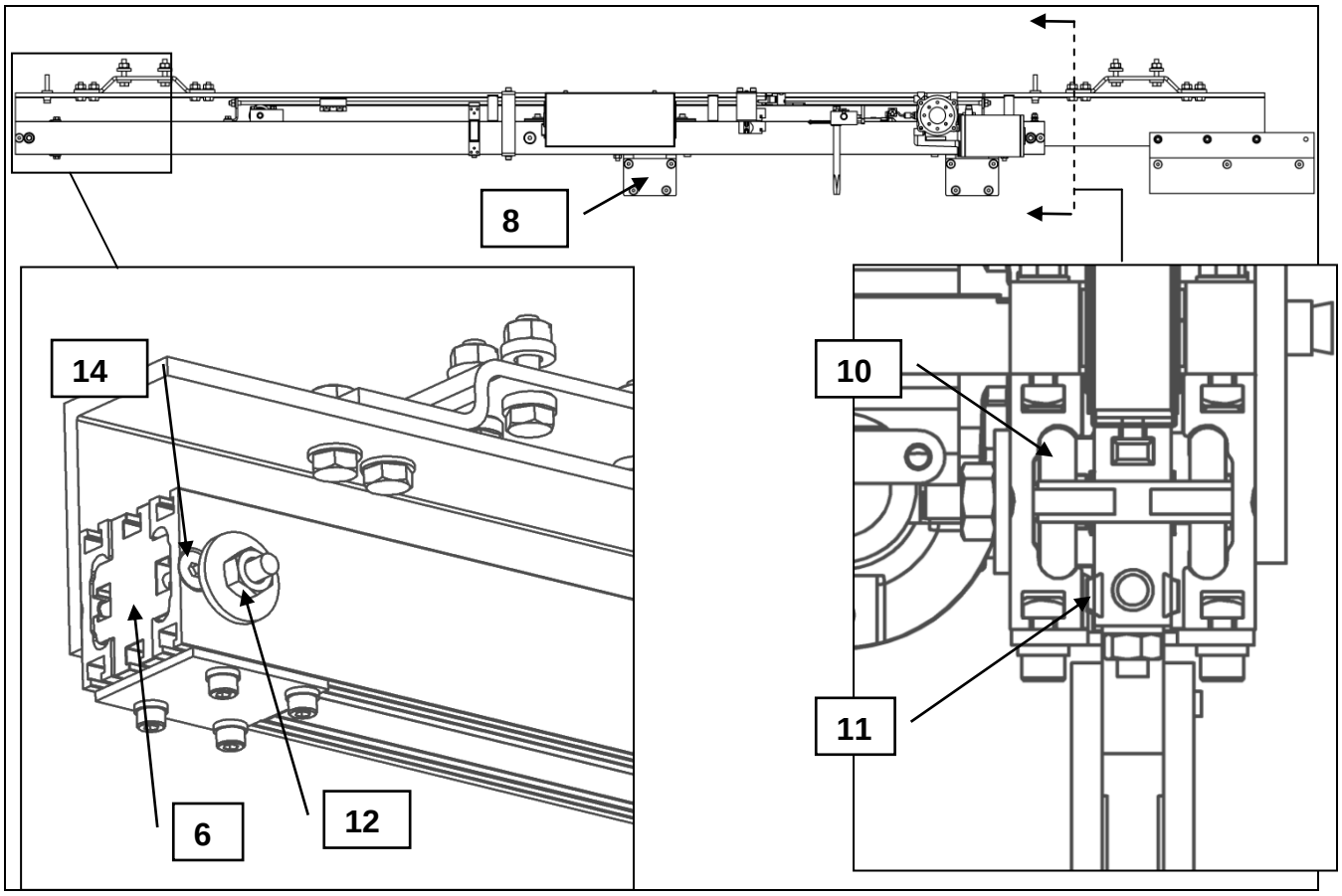
13）．重新安装门扇。按照维修卡 1 上的要求调整门扇的位置。

14）．按照维修卡 3 上的要求调整携门架的端轮。

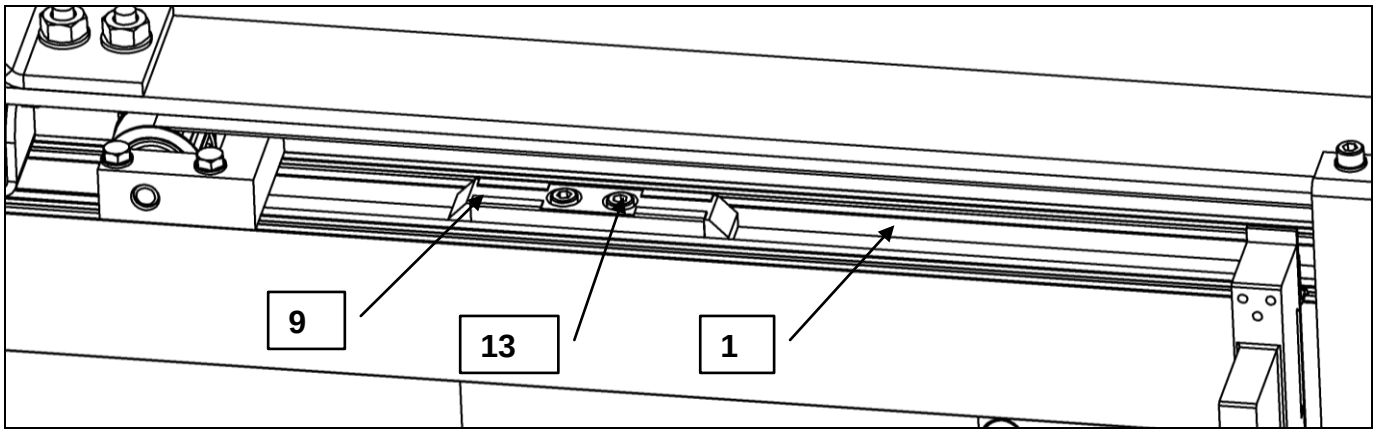
15）．手动检查门扇的运动情况。运动所需要的最大力为 60N，（VIP 观光区拉门 MY960DP 手动开、关门力≤70N）但是在整个运动范围内不得改变（力的大小）。

16）．重新连接上电源连接器，并且检查门的自动操作情况。

维修卡	2	2/2



更换携门架轮



皮带组件

5.5.3 更换带轮

维修卡 3	1/2
操作 **更换带轮**	警告 **当进行机械调整时，必须一直关闭 DCU 电源。**
特殊的工具，仪器仪表和材料	之前的操作/试车
维护周期 **按维修计划**	

说明：

1）. 关闭门系统的电源。

2）. 拆下门扇。

3）. 通过拆卸安装螺栓将门机构从车体安装吊架上拆卸下来。

4）. 下列工作将在车间工作台上完成。

（1）.**更换从动带轮。**

a. 拆卸下从动轮轴承座（图Ⅰ）所示螺钉（1），拧松紧固螺母（2），旋转连接螺栓（3），将螺栓完全脱离从动轮轴承座。

b. 取下从动轮轴承座，使用 2mm 内六角扳手取下定位螺钉（5），从轴承座侧面取下转轴（6）。

c. 取下旧从动带轮（7）更换新的从动带轮，并按更换的反步骤将轴承座组件恢复到机构上，调整皮带的张紧力。

d. 拧紧从动轮轴承座防松螺母和四个紧固螺丝。

（2）.**更换主动带轮。**

a. 拧开（图Ⅰ）轴承座上 4 颗紧固螺丝（1），拧松防松螺母（2），调整紧固螺丝钉（3）松弛齿形带。

b. 在导轨上电机安装位置使用记号笔做标记。

c. 通过 L 型材工艺孔拧下电机支架（5）安装螺钉（4），取下电机组件（8）。

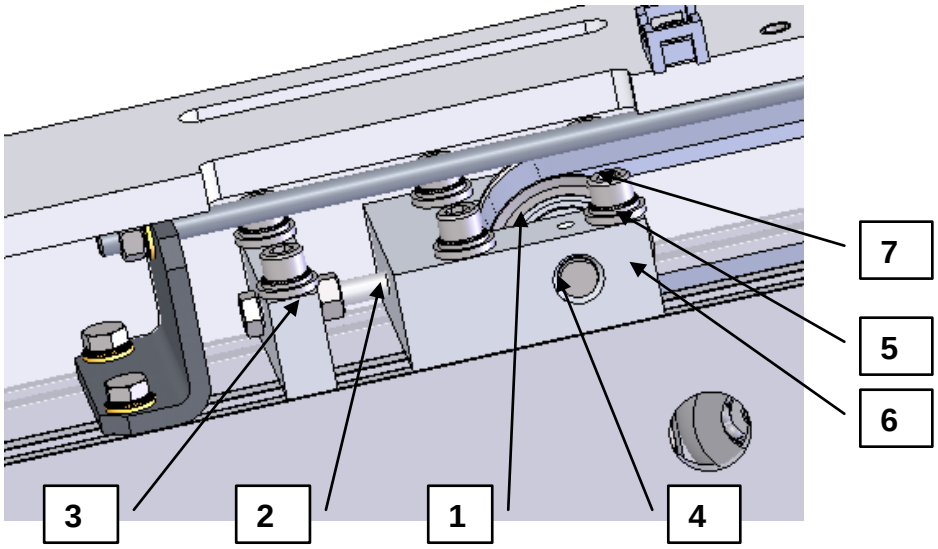
d. 取下就主动带轮（7）更换新的主动带轮，并按更换的反步骤将电机组件参照标记回复到机构上。

e. 通过调整从动轮位置调节皮带张紧力。

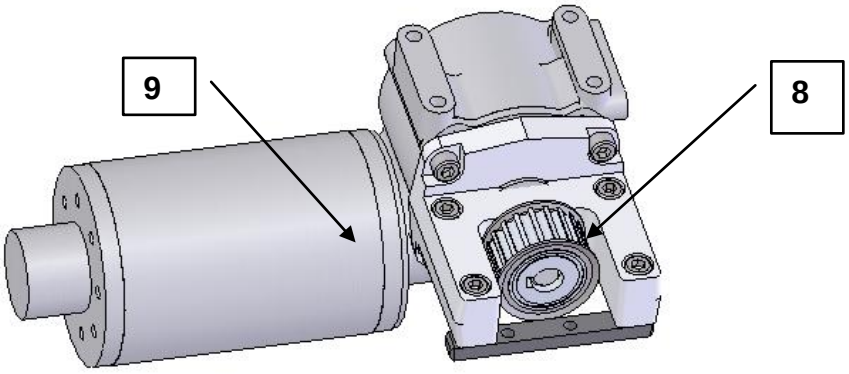
f. 皮带张紧力调整正确后，拧紧从动轮轴承座防松螺母和四个紧固螺丝。

5）. 重新将门机构、门板、下导轨安装在车体上，并按文件调试。

维修卡	3	2/2



更换从动轮（图Ⅰ）



更换主动轮（图Ⅱ）

5.6 维护说明

安全规定

警告　　人身伤害的危险！

在对托架有齿传动带机构进行维护时，必须确保门系统的电源已经断开。

使用位于数字控制装置侧面的开关，可将电源关断。

注意　　应特别注意门系统的安全功能，确保各种安全功能得到正确的设置。

为了避免人身伤害，只应由非常熟悉组装和维护工作以及现行技术规章制度的经过许可的人员实施组装、安装和起动工作。对门的反向功能来讲，这种要求尤为重要，因为这些反向功能对乘客和铁路工作人员的日常安全会产生直接的影响。

在任何情况下，都不得在工作中或在设备连接到电源上时将电接头拔掉。

在装置工作中，不得将任何工具或其他物体插入铝型材导轨上对滚轮进行调整。

一般工作说明

警告　　不得对门系统的任何部件进行任何形式的润滑。

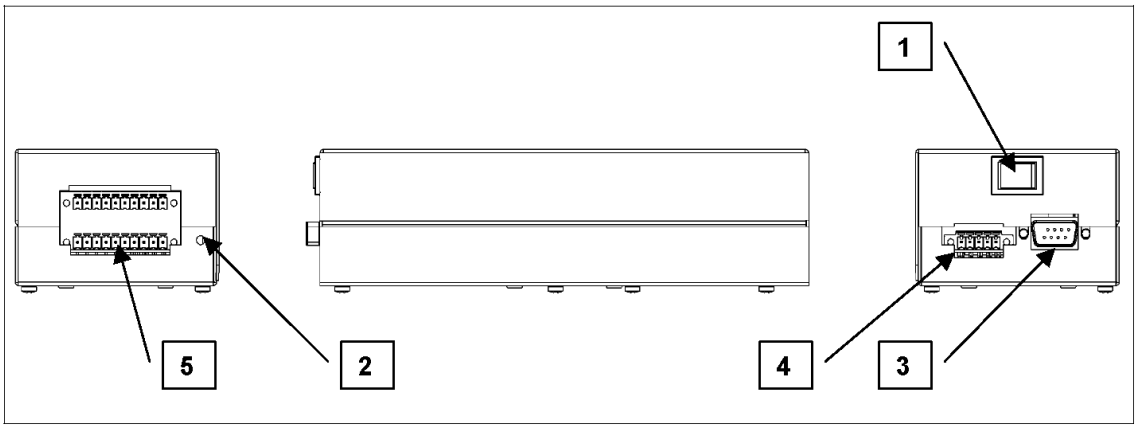
注意　　在对运动速度设置进行任何更改之前，应与门系统的制造厂家取

得联系。

5.6 故障排除/维修/重启

5.6.1 故障排除

由数字控制装置指示的故障



1 主开关　　4 X2 接口
2 功能发光二极管　5 X3 接口
3 RS-232 端口

图 4.6.1.1-1 数字控制装置投影图

数字控制单元（DCU）配备了功能性 LED 指示灯，它是用来显示故障。在正常运行过程中，O/C 指示灯一直亮着，颜色是绿色的。

当门系统发生故障的时候，ERROR 红色指示灯会点亮。如果 DCU 能够探测到故障的原因时，它将会在通过 LED 闪烁来显示探测到故障原因。如果同时发生多个错误/故障时，LED 闪烁显示的是最后发现的错误代码。正在运行的错误/故障也可以通过连接在 RS232 端口上的计算机运行用户参数文件/用户状态文件软件检查到。

DCU 将保存最后 16 个错误（信息），这些可以通过终端程序来读取。

如果这个故障不能被 DCU 识别，那么这个故障将是一个“致命的故障”，并且红色的 ERROR 指示灯会一直保持亮着。DCU 一直保持故障状态，直到系统重新启动（关掉主电源开关，然后再开启）。

发光二极管信号灯	指示	说明
红灯熄灭		功能正常
红灯恒亮	●	致命错误
红灯，快速闪烁	●..●..●..●…….. ●..●..●..●….	错误指示

表 4.6.1.1-1　功能发光二极管的指示

5.6.2 故障指示

1 闪（门驱动电机电路断路）	门驱动电机电路断路	门运动停止并处于释放状态。如满足开门或关门条件，则门尝试再次运动。应检查此门或隔离此门。
4 闪 （门位置传感器故障）	门位置传感器故障	门尝试运动。应隔离此门。
5 闪（关门过程中的障碍检测触发指定次数）	关门过程中的障碍检测触发指定次数。	次数可设定，指定次尝试之后，门自动打开到开到位位置。 如满足开门或关门条件，则门尝试再次运动。。
6 闪（开门过程中的障碍检测触发指定次数）	开门过程中的障碍检测触发指定次数。	次数可设定，指定次尝试之后，门停下并接受这一位置为最大可达开门位置。 如满足开门或关门条件，则门尝试再次运动。
10 闪 （诊断存储器故障）	诊断存储器故障	存储器中的所有诊断数据将会丢失，若在重新上电时发生此故障，则从存储器内读取的相关门控制参数将赋初值，不影响门运动功能。

表 4.6.1.1-2　故障指示

5.6.3 其他可能的故障

查找故障

在 DCU 没有任何故障显示的时候，门系统也可能有故障。如果门系统不断地发生故障或不能启动，请按照以下步骤检查：

1）. 电源已经接通并且 LED 灯亮着。

2）. 所有的锁闭装置处于解锁位置。

3）. 门在整个运动范围内不受任何障碍而运动，并且所受摩擦力为正常值。

4）. 红外传感器工作完全正确。

5）. 两侧紧急按钮均被激活。

5.6.4 机械故障

通常是在长时间运行后出现磨损的情况下，才会发生机械故障。

故障	可能产生的原因	采取的解决行动
当门到达打开位置时有金属声音。	开度位置挡块距离太远。	调整开度位置挡块。
.从齿形带发出的持续的微弱的叩击声音。	由于长期运行而产生的正常的声音。	不需要解决行动。
从齿形带发出的断断续续的叩击声音。	齿形带的张力不够。	调整齿形带的张力。
来自电机——齿轮之间或者滑轮之间的锉磨声。	承轴损坏/故障。	更换故障组件。
运动过程中携门架发出锉磨声。	滑垫或者轮子严重磨损（长时间使用之后）。	更换故障组件。
运动过程中门下部发出锉磨声。	滑垫或地面导轨严重磨损（长时间运行之后）。	更换故障组件。

表 4.6.1.2-1 机械故障

5.6.5 拆卸

编号	组件	措施	注释	相关参照
		拆掉门柱的盖板，打开门区域内的车顶部件。		
1		**断开继电器**		
	继电器	松开橙色卡子（3），从插座（2）上拆掉继电器（1）。		图 4.2.6-4
2		**断开电缆**		
		参考电路图（第 6.5 节）。	**警告**	
	数字控制装置	切断位于相应车厢中的 LSS 面板 149.13 / 248.13 / 348.13 / 449.13 / 549.13 上的线路安全开关“INT. DOOR CONTROL ”（门初始控制）（–80–F03）线路安全开关，关断到门组件的电源。	电击的危险！在断开电缆之前，应确认车厢的主电源和数字控制装置的电源开关已经被关断。	
	电源电缆	断开来自车厢的 110V 直流电源（X1）的电源电缆。		
	红外传感器和应急停止按钮连接器	按照电路图（连接器 X7 和 X8）的要求，断开红外传感器和应急停止按钮的连接器。		
	接地电缆	断开顶部机构安装架和车厢门框之间的接地电缆		

编号	组件	措施	注释	相关参照
3		拆卸门扇和地板导轨		
		内用门的门扇不是由南京康尼股份有限公司提供的。在任何情况下，都必须严格按照这些说明的要求执行：		
	地板导轨	拧松托架螺钉(1)，然后再拆掉门扇螺钉（2）。拆掉门扇。		图 4.2.6-3
4		**拆卸侧壁玻璃窗**	**注意：**	
	侧壁玻璃	拧松壁板卡板（2）的下螺钉(3)，拆掉壁板玻璃（1）。	这一安装说明适用于所有内装有侧壁玻璃卡子（2）的门。有关更详细的情况，请参考列车车厢组装图纸。	图 4.2.6-2
5		**拆卸顶部机构**		
	顶部机构	拧松螺钉（1），将门楣机构从车辆顶部的安装支架上拆掉。		图 4.2.6-1

表 4.6.2-1　内用单扇门的拆卸

6 附录

6.1 附图

参照部件目录。

6.2 补充文件

1) 软件文件

见《软件手册》：物料号　　SU -06048

2) 硬件文件

不适用。

3） 安全数据表

不适用。

4） 批准文件

不适用。